Sensores y mapas en Android Studio

Del hardware del teléfono a aplicaciones que reaccionan al entorno

01

Sensores

02

Ubicación

03

Google Maps

¿Qué sensores tiene un teléfono?

Movimiento

Acelerómetro · Giroscopio

Rotación · Contador de pasos

Entorno

Luz ambiental · Proximidad

Presión · Humedad (según modelo)

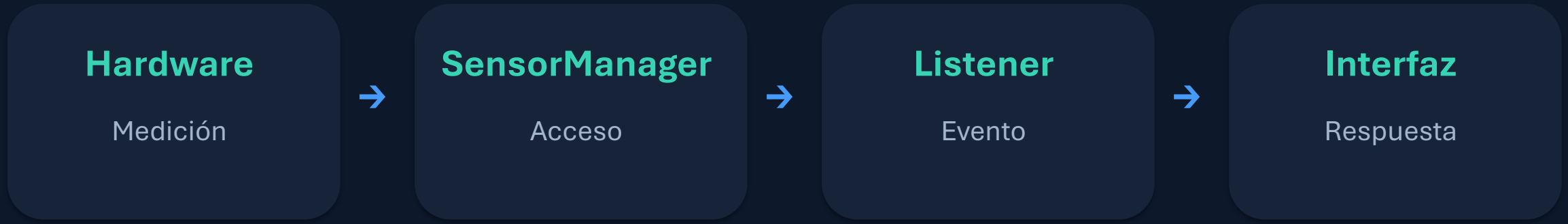
Posición

GNSS/GPS · Redes Wi-Fi

Red móvil · Fusión de ubicación

La disponibilidad de sensores varía entre dispositivos: comprobar siempre null.

Flujo de lectura de un sensor



onSensorChanged(event) recibe nuevas lecturas; onAccuracyChanged(...) informa de precisión.

Ciclo de vida y batería

onCreate()

Buscar los sensores disponibles y preparar la interfaz.

onResume()

Registrar el listener mientras la pantalla está activa.

onPause()

Cancelar el registro para reducir consumo.

```
sensorManager.registerListener(this, sensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI)
sensorManager.unregisterListener(this)
```

Ejemplo 1 · Medidor de luz ambiental

```
class MainActivity : Activity(), SensorEventListener {
    private lateinit var gestor: SensorManager
    private var luz: Sensor? = null

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        gestor = getSystemService(SENSOR_SERVICE) as SensorManager
        luz = gestor.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT)
    }
}
```

Ejemplo 1 · Leer lux y actualizar la pantalla

```
override fun onSensorChanged(event: SensorEvent) {
    if (event.sensor.type != Sensor.TYPE_LIGHT) return

    val lux = event.values[0]
    findViewById<TextView>(R.id.txtLux).text = "${lux.toInt()} lx"

    val fondo = if (lux < 30f) Color.DKGRAY else Color.WHITE
    findViewById<View>(R.id.contenedor).setBackgroundColor(fondo)
}

override fun onAccuracyChanged(sensor: Sensor?, accuracy: Int) {}
```

Actividad: probar en un móvil real cubriendo y descubriendo el sensor.

Ejemplo 2 · Sensor de proximidad

```
val proximidad = gestor.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY)

override fun onSensorChanged(event: SensorEvent) {
    if (event.sensor.type != Sensor.TYPE_PROXIMITY) return

    val distancia = event.values[0]
    val cerca = distancia < event.sensor.maximumRange
    txtEstado.text = if (cerca) "Objeto cercano" else "Sin objeto"
}
```

Idea: una pantalla que se apaga visualmente al acercar la mano.

Ejemplo 3 · Detector de sacudidas

```
if (event.sensor.type == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
    val x = event.values[0]
    val y = event.values[1]
    val z = event.values[2]

    val modulo = sqrt(x*x + y*y + z*z)
    val sacudida = abs(modulo - SensorManager.GRAVITY_EARTH) > 13f
    if (sacudida) txtEstado.text = "¡Sacudida detectada!"
}
```

Mejora: añadir un intervalo mínimo entre detecciones para evitar duplicados.

Sensores: problemas habituales

- Sensor no disponible → comprobar getDefaultSensor(...) != null.
- Lecturas ruidosas → filtrar o suavizar valores.
- Eventos demasiado frecuentes → usar una frecuencia adecuada.
- Cambios de orientación de pantalla → revisar ejes y coordenadas.
- Emulador ≠ móvil real → validar en hardware cuando sea posible.

Ubicación: ¿GPS o localización fusionada?

GNSS / GPS

Señales de satélites. Más útil en exteriores; puede tardar en fijar posición.

Fused Location Provider

Combina fuentes disponibles (GNSS, Wi-Fi, red y sensores) según el dispositivo.

La ubicación es un dato sensible: pedir permiso solo cuando sea necesario.

Permisos de ubicación en Android

```
<!-- AndroidManifest.xml -->
<uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
```

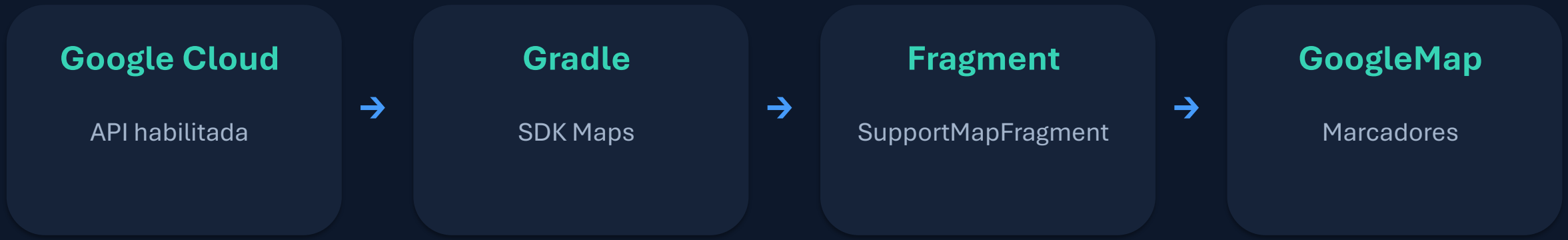
- Manifest: declarar los permisos necesarios.
- Ejecución: pedirlos con Activity Result API.
- El usuario puede conceder solo ubicación aproximada.
- No asumir que un permiso solicitado ha sido concedido.

Ejemplo · Solicitar permisos en Kotlin

```
private val pedirUbicacion = registerForActivityResult(
    ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions()
) { permisos ->
    val precisa = permisos[Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION] == true
    val aproximada = permisos[Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION] == true
    if (precisa || aproximada) mostrarUbicacion()
}

// Desde un botón:
pedirUbicacion.launch(arrayOf(
    Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
    Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
))
```

Google Maps SDK · Arquitectura



Requiere una clave API restringida y un proyecto de Google Cloud configurado.

Mapa en XML · SupportMapFragment

```
<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
    android:id="@+id/mapa"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="320dp" />
```

El fragmento se integra en una Activity basada en vistas XML.

Ejemplo de mapa · Marcador fijo en Madrid

```
val fragmento = supportFragmentManager
    .findFragmentById(R.id.mapa) as SupportMapFragment

fragmento.getMapAsync { mapa ->
    val madrid = LatLng(40.4168, -3.7038)
    mapa.addMarker(
        MarkerOptions().position(madrid).title("Madrid")
    )
    mapa.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(madrid, 12f))
}
```

Importaciones: LatLng, MarkerOptions, CameraUpdateFactory y SupportMapFragment.

Ejemplo · Marcador al tocar el mapa

```
fragmento.getMapAsync { mapa ->
    mapa.setOnMapClickListener { coordenadas ->
        mapa.addMarker(
            MarkerOptions()
                .position(coordenadas)
                .title("Punto elegido")
        )
    }
}
```

Reto: guardar las coordenadas en una lista y mostrar cuántos marcadores hay.

Errores frecuentes con Google Maps

- Mapa gris o vacío → comprobar clave API, facturación y restricciones.
- No aparece mi ubicación → revisar permisos y ubicación activada.
- Error de compilación → comprobar dependencias e importaciones.
- Se cierra al iniciar → revisar Logcat y el identificador del fragmento.
- No mover la cámara en cada evento del sensor sin limitar actualizaciones.